NeuMathe 题库导出

共 4 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的分段连续函数，又设 $f(x)$ 是奇函数且满足 $f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $b_{2n}=(\quad),n=1,2,3,\cdots$

(A) 1;

(B) $-\frac{\pi}{2}$.

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) 0; 【答案】

【解析】

解由于 $f(x)$ 是奇函数，故

$$\begin{aligned}b_{2n}&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin 2nxdx=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\sin 2nxdx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}f(x)\sin 2nxdx\right]\\&=\frac{2}{\pi}\left[-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\sin 2n\left(\frac{\pi}{2}-x\right)dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\sin 2n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)dx\right]\\&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\left(\sin 2n\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\sin 2n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right)dx=0.\end{aligned}$$

2.

函数 $f(x)=\operatorname{sgn}(\cos x)$ 的傅里叶展开式为 (　)

(A) $\frac{1}{\pi}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos(2n+1)x}{2n+1}$

(B) $\frac{4}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos(2n+1)x}{2n+1}$ 【答案】

(C) $\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin(2n+1)x}{2n+1}$

(D) $\frac{2}{\pi}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin(2n+1)x}{2n+1}$

【解析】

解：由于 $f(x+2\pi)=\operatorname{sgn}(\cos(x+2\pi))=\operatorname{sgn}(\cos x)=f(x)$，所以 $f(x)=\operatorname{sgn}(\cos x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，且 $f(x)$ 是偶函数，所以 $b_n=0$（$n=1,2,\cdots$）。

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\operatorname{sgn}(\cos x)dx=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}dx\right]=0,\\a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\operatorname{sgn}(\cos x)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos nxdx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos nxdx\right]\\&=\frac{4}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}=\begin{cases}0, & n=2k\\(-1)^k\frac{4}{(2k+1)\pi}, & n=2k+1\end{cases}\quad(k=0,1,2,\cdots)\end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 的傅里叶展式为 $\frac{4}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos(2n+1)x}{2n+1}$。

3.

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的分段连续函数，又设 $f(x)$ 是奇函数且满足 $f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $b_{2n-1}=(\quad),n=1,2,3,\cdots$

A $\frac{\pi}{2}$

B 1

C $-\frac{\pi}{2}$

D 0 【答案】

【解析】

解由于 $f(x)$ 是奇函数，故

$$\begin{aligned}b_{2n-1}&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin(2n-1)xdx=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\sin(2n-1)xdx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}f(x)\sin(2n-1)xdx\right]\\&=\frac{2}{\pi}\left[-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\sin(2n-1)\left(\frac{\pi}{2}-x\right)dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\sin(2n-1)\left(x+\frac{\pi}{2}\right)dx\right]\\&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\left(\sin(2n-1)\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-\sin(2n-1)\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right)dx=0.\end{aligned}$$

4.

函数 $f(x)=\arcsin(\cos x)$ 的傅里叶展开式为 $(\quad)$

A $\frac{4}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{n}$

B $\frac{\pi}{2}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}$

C $\frac{4}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}$ 【答案】

D $\frac{1}{\pi}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}$

【解析】

解：函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，且为偶函数，所以 $b_n=0(n=1,2,\cdots)$，

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\arcsin(\cos x)dx=\frac{2}{\pi}\left[x\arcsin(\cos x)|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}x\frac{-\sin x}{\sqrt{1-\cos^2 x}}dx\right]=0,\\a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\arcsin(\cos x)\cos nxdx=\frac{2}{n\pi}\left[\arcsin(\cos x)\sin nx|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{-\sin x}{\sqrt{1-\cos^2 x}}\sin nxdx\right]\\&=\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\sin nxdx=\frac{2}{n^2\pi}(1-(-1)^n)=\begin{cases}0, & n=2k\\ \frac{4}{(2k+1)^2\pi}, & n=2k+1\end{cases},k=0,1,2,\cdots\end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 的傅里叶展开式为 $\frac{4}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}$。